

PROPOSAL PENELITIAN
ANALISIS POLA KONSUMSI ENERGI LISTRIK MULTI-AREA PADA PONDOK
PESANTREN MENGGUNAKAN DATA IoT DENGAN KOMPARASI ALGORITMA
CLUSTERING

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas dalam penyusunan Proposal Penelitian

Disusun Oleh:

BAGAS SANDRIANTO SIREGAR

NIM. 231101084

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI BOJONEGORO

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang berbagai aktivitas di lingkungan pondok pesantren. Penggunaan listrik tidak hanya digunakan untuk penerangan, tetapi juga mendukung kegiatan pembelajaran, administrasi, peribadatan, penggunaan perangkat komputer, serta aktivitas santri di area asrama. Beragamnya aktivitas tersebut menyebabkan penggunaan listrik dapat berbeda antara satu area dengan area lainnya dan juga berubah berdasarkan waktu penggunaannya. Kondisi tersebut membuat pemantauan pola konsumsi listrik menjadi penting agar penggunaan energi dapat diketahui secara lebih terperinci.

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Al Lathifiyah Marzuqi merupakan lingkungan pendidikan dan pesantren yang memiliki beberapa area dengan fungsi yang berbeda, seperti musholla, laboratorium komputer, kantor guru, asrama putri, asrama putra A, dan asrama putra B. Perbedaan fungsi dan aktivitas pada setiap area memungkinkan adanya karakteristik penggunaan listrik yang berbeda. Namun, data penggunaan listrik yang tersedia dari tagihan PLN masih menggambarkan konsumsi listrik secara keseluruhan sehingga belum dapat menunjukkan pola penggunaan pada masing-masing area maupun waktu tertentu secara lebih terperinci.

Data tagihan listrik PLN yang tersedia pada periode April sampai September 2026 dapat digunakan sebagai gambaran awal mengenai kondisi penggunaan listrik di lingkungan pesantren. Data tersebut dapat menunjukkan perubahan penggunaan atau biaya listrik dari bulan ke bulan, tetapi belum dapat menjelaskan area yang memberikan kontribusi terhadap pola penggunaan tersebut. Dengan kata lain, data tagihan bulanan masih bersifat agregat sehingga informasi mengenai pola konsumsi berdasarkan area dan waktu belum dapat diketahui secara langsung.

Untuk memperoleh data yang lebih terperinci, diperlukan proses pemantauan konsumsi listrik pada masing-masing area. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah memanfaatkan Internet of Things (IoT) untuk melakukan pengukuran dan pengiriman data konsumsi listrik secara berkala. Data yang diperoleh dari perangkat IoT selanjutnya dapat diolah menjadi data konsumsi listrik berdasarkan interval waktu

tertentu, seperti konsumsi listrik per jam. Dengan data tersebut, penggunaan listrik pada masing-masing area dapat digambarkan dalam bentuk profil konsumsi harian.

Data konsumsi listrik yang telah dikumpulkan kemudian perlu dianalisis untuk mengetahui pola yang terdapat di dalamnya. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah clustering. Clustering merupakan pendekatan unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa memerlukan label kelas sebelumnya. Pendekatan clustering telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk menganalisis data energi dan menemukan kelompok data yang memiliki karakteristik serupa (Sekar Setyaningtyas et al., 2022; Windarto et al., 2024).

Penelitian (Purba et al., 2025) memiliki keterkaitan yang cukup dekat dengan penelitian ini karena menganalisis pola penggunaan listrik pada beberapa area kampus dengan menggunakan algoritma K-Means, Hierarchical Clustering, dan DBSCAN. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga algoritma dapat digunakan untuk mengelompokkan pola penggunaan listrik, tetapi hasil pengelompokan dan kualitas cluster dapat berbeda sesuai dengan karakteristik data yang digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan beberapa pendekatan clustering dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menganalisis pola konsumsi listrik.

Penelitian lain juga telah menerapkan clustering pada data yang berkaitan dengan energi dan kelistrikan. (Rahardjo et al., 2026) menggunakan Hierarchical Clustering untuk mengidentifikasi pola konsumsi listrik pada institusi pendidikan tinggi di Indonesia. (Mulyadi et al., 2024) menerapkan Mini Batch K-Means pada data pendistribusian listrik, sedangkan (Farid et al., 2024) menggunakan DBSCAN untuk melakukan pengelompokan data pendistribusian listrik. (Windarto et al., 2024) juga menerapkan beberapa metode clustering dalam menganalisis data energi di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode clustering dapat digunakan untuk menemukan pola dan kelompok pada data yang berkaitan dengan energi dan listrik.

Meskipun penelitian mengenai clustering konsumsi listrik telah dilakukan pada lingkungan kampus maupun data kelistrikan secara umum, lingkungan pondok

pesantren memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda. Dalam satu lingkungan pondok pesantren terdapat berbagai fungsi yang meliputi pendidikan, peribadatan, perkantoran, dan hunian/asrama. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan data konsumsi listrik yang direncanakan diperoleh secara langsung dari beberapa area melalui perangkat IoT. Data tersebut akan diolah menjadi profil konsumsi harian berdasarkan interval waktu per jam sehingga pola konsumsi dapat dianalisis berdasarkan area dan waktu penggunaannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan menganalisis pola konsumsi energi listrik multi-area pada PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi menggunakan data IoT dengan komparasi algoritma clustering. Algoritma yang akan digunakan adalah K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering. Ketiga algoritma tersebut memiliki pendekatan pengelompokan yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk melihat karakteristik hasil clustering pada data konsumsi listrik yang diperoleh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola konsumsi listrik pada setiap area dan waktu penggunaannya serta menjadi informasi pendukung dalam melakukan evaluasi penggunaan energi listrik di lingkungan PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana memperoleh dan mengolah data konsumsi energi listrik dari beberapa area di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi menggunakan perangkat IoT menjadi profil konsumsi harian berdasarkan interval waktu per jam?
2. Bagaimana pola konsumsi energi listrik pada masing-masing area di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi berdasarkan hasil clustering?
3. Bagaimana hasil pengelompokan data konsumsi energi listrik menggunakan algoritma K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering?
4. Bagaimana kualitas hasil clustering yang diperoleh dari ketiga algoritma tersebut berdasarkan metrik evaluasi clustering yang digunakan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak terlalu luas, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi, Ngasem, Bojonegoro.

2. Area yang menjadi objek pengamatan meliputi Musholla, Lab Komputer, Kantor Guru, Asrama Putri, Asrama Putra A, dan Asrama Putra B.
3. Data utama penelitian berupa data konsumsi energi listrik yang diperoleh melalui perangkat IoT pada area yang menjadi objek penelitian.
4. Data konsumsi listrik akan diolah menjadi data konsumsi berdasarkan interval waktu per jam dan digunakan untuk membentuk profil konsumsi harian.
5. Data tagihan listrik PLN periode April–September 2026 digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan kondisi penggunaan listrik secara keseluruhan.
6. Metode clustering yang digunakan dalam penelitian adalah K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering.
7. Penelitian berfokus pada identifikasi pola konsumsi energi listrik dan hasil pengelompokan data, bukan pada pembuatan sistem rekomendasi otomatis untuk penghematan energi.
8. Komparasi algoritma dilakukan berdasarkan hasil pengelompokan dan metrik evaluasi clustering yang ditentukan pada tahap penelitian.
9. Penelitian tidak membahas perancangan instalasi kelistrikan secara mendalam, tetapi berfokus pada pengumpulan dan analisis data konsumsi energi listrik.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh dan mengolah data konsumsi energi listrik dari beberapa area di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi menggunakan perangkat IoT menjadi profil konsumsi harian berdasarkan interval waktu per jam.
2. Mengidentifikasi pola konsumsi energi listrik pada masing-masing area berdasarkan hasil clustering.
3. Menganalisis hasil pengelompokan data konsumsi energi listrik menggunakan algoritma K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering.
4. Mengevaluasi kualitas hasil clustering dari ketiga algoritma menggunakan metrik evaluasi clustering yang sesuai.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dalam penerapan metode clustering untuk menganalisis pola konsumsi energi listrik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian

selanjutnya yang membahas analisis data konsumsi listrik, Internet of Things, dan penerapan algoritma clustering pada lingkungan pendidikan atau pondok pesantren.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pola konsumsi energi listrik pada beberapa area berdasarkan waktu penggunaannya. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam memahami penggunaan listrik pada masing-masing area.

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan mengenai Internet of Things, pengolahan data, dan algoritma clustering dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di lingkungan nyata.

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau dasar pengembangan penelitian mengenai pemantauan dan analisis konsumsi energi listrik menggunakan data IoT dan metode clustering.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai konsumsi energi listrik, Internet of Things (IoT), dan clustering telah dilakukan pada berbagai objek dan dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk mengetahui perkembangan penelitian, metode yang telah digunakan, serta perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

(Purba et al., 2025) melakukan penelitian berjudul *Comparison of Machine Learning Clustering Algorithms for Analysing Electricity Usage Patterns in Campus Areas*. Penelitian tersebut menganalisis pola penggunaan listrik pada beberapa gedung kampus di sebuah politeknik di Jakarta menggunakan data tahun 2023 dan 2024. Data yang digunakan tidak memiliki label sehingga dilakukan proses clustering menggunakan K-Means, Hierarchical Clustering, dan DBSCAN. Sebelum proses clustering, data melalui tahap preprocessing berupa imputasi dan normalisasi. Kualitas hasil clustering dievaluasi menggunakan Silhouette Score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dataset tahun 2023 diperoleh nilai Silhouette Score tertinggi sebesar 0,48 menggunakan DBSCAN, sedangkan pada dataset tahun 2024 nilai tertinggi sebesar 0,53 diperoleh menggunakan Hierarchical Clustering. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil clustering dapat berbeda sesuai dengan karakteristik dan struktur data yang digunakan (Purba et al., 2025).

(Rahardjo et al., 2026) melakukan penelitian berjudul *Spatial Clustering of Electricity Consumption Patterns in Indonesian Higher Education Institutions*. Penelitian ini berfokus pada pola konsumsi listrik pada institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis autokorelasi spasial Moran's I dan Hierarchical Clustering dengan metode Ward. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola konsumsi listrik yang mengelompok secara spasial pada institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hierarchical Clustering menghasilkan tiga kelompok provinsi berdasarkan tingkat konsumsi listrik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa clustering dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi energi pada lingkungan pendidikan, meskipun pendekatannya berfokus pada pola spasial tingkat provinsi (Rahardjo et al., 2026).

(Mulyadi et al., 2024) melakukan penelitian berjudul *Pengelompokan Data Pendistribusian Listrik Menggunakan Algoritma Mini Batch K-Means Clustering*. Penelitian menggunakan data pendistribusian listrik pada 35 provinsi di Indonesia selama tahun 2014–2022. Data dikelompokkan menggunakan algoritma Mini Batch K-Means untuk mengetahui karakteristik distribusi listrik antarwilayah. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kelompok dengan karakteristik distribusi listrik yang berbeda. Salah satu cluster memperoleh Silhouette Score sebesar 0,625 yang menunjukkan tingkat kohesi yang relatif tinggi pada kelompok tersebut. Penelitian ini menunjukkan penerapan metode K-Means pada data kelistrikan dalam skala wilayah (Mulyadi et al., 2024).

(Farid et al., 2024) melakukan penelitian berjudul *Clustering Electricity Distribution Data Using Density-Based Spatial Clustering of Applications With Noise (DBSCAN) Algorithm*. Penelitian tersebut menggunakan data distribusi listrik dari PLN pada periode 2014–2022 untuk 35 provinsi di Indonesia. Data dikelompokkan berdasarkan tiga wilayah utama, yaitu Sumatra, Jawa-Bali, dan Kalimantan-Sulawesi, sedangkan wilayah Papua tidak dianalisis karena keterbatasan jumlah wilayah yang tersedia. Algoritma yang digunakan adalah DBSCAN dengan proses tuning parameter berdasarkan Silhouette Score. Hasil penelitian menghasilkan profil konsumsi listrik yang berbeda pada setiap wilayah, dengan nilai Silhouette Score sebesar 0,62 untuk Jawa-Bali, 0,67 untuk Kalimantan-Sulawesi, dan 0,64 untuk Sumatra. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa DBSCAN dapat digunakan untuk mengelompokkan data kelistrikan berdasarkan karakteristik konsumsi (Farid et al., 2024).

(Faniama et al., 2024) melakukan penelitian berjudul *Audit Energi Menggunakan Intensitas Konsumsi Energi untuk Konservasi Energi di Gedung Kampus*. Penelitian ini menganalisis konsumsi energi pada gedung kampus dengan menggunakan metode Intensitas Konsumsi Energi (IKE). Data konsumsi energi dianalisis untuk mengetahui kinerja penggunaan energi pada gedung serta potensi konservasi energi. Hasil penelitian menunjukkan nilai IKE pada Labtek V sebesar 38,01 pada tahun 2021 dan Labtek VI sebesar 16,75 pada tahun yang sama. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi adanya potensi penghematan energi sebesar 6,6964%. Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa perbedaan aktivitas dan pola hunian pada

bangunan pendidikan dapat berhubungan dengan karakteristik konsumsi energi listrik (Faniama et al., 2024).

(Arini et al., 2025) melakukan penelitian berjudul *Optimizing K-Means Using Greylag Goose Optimization Algorithm for Household Energy Consumption Pattern Segmentation*. Penelitian ini menggunakan dataset konsumsi energi listrik rumah tangga dengan pengukuran pada interval menit yang mencakup beberapa atribut kelistrikan. Data melalui proses preprocessing sebelum dilakukan clustering menggunakan K-Means, K-Means yang dioptimasi dengan Greylag Goose Optimization (GGO), serta kombinasi K-Means-GGO. Evaluasi menggunakan Silhouette Score. Hasil penelitian menunjukkan nilai Silhouette Score sebesar 0,6236 pada K-Means standar dan meningkat menjadi 0,9675 pada pendekatan K-Means-GGO. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama memanfaatkan data konsumsi listrik untuk menemukan pola penggunaan energi melalui clustering (Arini et al., 2025).

(Ayu et al., 2026) melakukan penelitian berjudul *Analisis Stabilitas Koordinat Pelanggan PT PLN dengan Variansi dan DBSCAN Clustering: Studi Kasus Pontianak*. Penelitian tersebut menggunakan data koordinat pelanggan pascabayar PT PLN di Kota Pontianak pada Februari sampai Juli 2024. Analisis variansi digunakan untuk menentukan koordinat yang stabil, sedangkan DBSCAN digunakan untuk membentuk cluster dan mengidentifikasi noise berdasarkan kepadatan data. Dengan parameter epsilon sebesar 0,0036 dan MinPts sebesar 15, penelitian menghasilkan dua cluster utama dan tidak ditemukan noise pada dataset yang digunakan. Penelitian ini menjadi referensi dalam penggunaan DBSCAN, khususnya mengenai pembentukan cluster berdasarkan kepadatan dan identifikasi noise (Ayu et al., 2026).

(Sekar Setyaningtyas et al., 2022) melakukan penelitian berjudul *Tinjauan Pustaka Sistematis pada Data Mining: Studi Kasus Algoritma K-Means Clustering*. Penelitian ini merupakan tinjauan pustaka sistematis mengenai penerapan K-Means dalam data mining. Hasil kajian menunjukkan bahwa clustering merupakan salah satu teknik data mining yang digunakan untuk menemukan kelompok data berdasarkan karakteristik tertentu. Penelitian tersebut juga membahas penggunaan Euclidean Distance dalam proses perhitungan jarak pada K-Means. Referensi ini digunakan untuk

mendukung landasan teori mengenai data mining, clustering, dan algoritma K-Means dalam penelitian yang dilakukan (Sekar Setyaningtyas et al., 2022).

(Salmaa et al., 2025) melakukan penelitian berjudul *Implementation of Hierarchical Clustering for Grouping Economic Development Indicators in Central Java Province*. Penelitian tersebut menggunakan Hierarchical Clustering untuk mengelompokkan indikator pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan analisis korelasi terhadap beberapa metode linkage, Average Linkage digunakan dalam proses clustering. Hasil penelitian menghasilkan dua cluster dengan karakteristik nilai indikator pembangunan ekonomi yang berbeda. Penelitian ini digunakan sebagai referensi dalam penerapan Hierarchical Clustering dan penggunaan metode linkage untuk membentuk kelompok data (Salmaa et al., 2025).

(Kusuma et al., 2025) melakukan penelitian berjudul *An Efficient Clustering Approach in Electrical Energy Consumption Patterns*. Penelitian ini menganalisis pola konsumsi energi listrik pada pelanggan industri dan bisnis menggunakan pendekatan clustering. Metode yang digunakan adalah K-Means dan Fuzzy Subtractive Clustering. Evaluasi hasil clustering dilakukan menggunakan Davies-Bouldin Index (DBI). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa clustering dapat digunakan untuk memperoleh pola konsumsi energi listrik berdasarkan karakteristik penggunaan energi dan waktu operasional. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat karena sama-sama menggunakan clustering untuk menganalisis pola konsumsi energi listrik (Kusuma et al., 2025).

(Purba et al., 2025) juga menjadi salah satu penelitian yang paling dekat dengan penelitian ini karena menggunakan tiga algoritma yang sama, yaitu K-Means, Hierarchical Clustering, dan DBSCAN, untuk menganalisis pola konsumsi listrik pada lingkungan pendidikan. Namun, objek penelitian Purba et al. berupa beberapa gedung kampus, sedangkan penelitian ini menggunakan lingkungan pondok pesantren dengan fungsi area yang lebih beragam, yaitu area ibadah, pendidikan, perkantoran, dan asrama. Selain itu, penelitian ini menggunakan data konsumsi energi yang diperoleh melalui IoT dan menyusunnya menjadi profil konsumsi harian berdasarkan 24 interval waktu per hari.

(Nursamsi Adiwiranto & Budi Waluyo, 2021) melakukan penelitian berjudul Prototipe Sistem Monitoring Konsumsi Energi Listrik serta Estimasi Biaya pada Peralatan Rumah Tangga Berbasis Internet of Things. Penelitian tersebut mengembangkan sistem monitoring energi listrik menggunakan sensor PZEM-004T, NodeMCU, platform Ubidots, dan LCD. Sensor digunakan untuk mengukur tegangan, arus, daya, faktor daya, dan energi listrik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan pengukuran parameter kelistrikan dan menampilkan hasil monitoring. Penelitian ini relevan sebagai referensi mengenai pemanfaatan IoT untuk memperoleh data konsumsi energi listrik (Nursamsi Adiwiranto & Budi Waluyo, 2021).

(Atmanto et al., 2025) melakukan penelitian berjudul Sistem Monitoring Konsumsi Energi Listrik Berbasis IoT Menggunakan Fuzzy Logic Mamdani. Penelitian tersebut mengembangkan sistem monitoring konsumsi energi listrik menggunakan ESP32 dan sensor PZEM004T-100A. Data listrik ditampilkan melalui aplikasi berbasis web secara real-time dan dapat memberikan informasi penggunaan energi harian. Selain monitoring, penelitian tersebut menggunakan Fuzzy Logic Mamdani untuk mengategorikan penggunaan listrik ke dalam kategori hemat, normal, dan boros. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan terutama pada penggunaan IoT untuk memperoleh data konsumsi energi listrik secara rinci berdasarkan waktu (Atmanto et al., 2025).

(Dwitiyanti et al., 2024) melakukan penelitian berjudul Comparative Study of Earthquake Clustering in Indonesia Using K-Medoids, K-Means, DBSCAN, Fuzzy C-Means and K-AP Algorithms. Penelitian tersebut membandingkan lima algoritma clustering menggunakan data kejadian gempa di Indonesia pada periode Januari 2017 sampai Januari 2023. Evaluasi dilakukan menggunakan Silhouette Score dan Cluster Purity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa K-Means menghasilkan enam cluster dengan Silhouette Score sebesar 0,3245 dan Cluster Purity sebesar 0,7366, sedangkan DBSCAN dapat menangani noise tetapi menghasilkan nilai Silhouette yang negatif pada dataset tersebut. Penelitian ini menjadi referensi untuk penggunaan beberapa algoritma clustering dan evaluasi hasil pengelompokan menggunakan metrik tertentu (Dwitiyanti et al., 2024).

(Windarto et al., 2024) melakukan penelitian berjudul Exploring Energy Data through Clustering: A Hyperparameter Approach to Mapping Indonesia's Primary Energy Supply. Penelitian tersebut menggunakan data produksi, konsumsi, dan distribusi energi yang bersumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Beberapa algoritma clustering digunakan, yaitu K-Means, Fast K-Means, X-Means, dan K-Medoids. Davies-Bouldin Index digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering. Penelitian menunjukkan bahwa pemilihan ukuran jarak dapat memengaruhi kualitas hasil clustering. Penelitian ini relevan untuk mendukung penggunaan clustering dalam analisis data energi serta penggunaan DBI sebagai salah satu metrik evaluasi (Windarto et al., 2024).

(MASRURIYAH et al., 2025) melakukan penelitian berjudul Pendekatan Unsupervised Learning dalam Segmentasi Kesehatan: Perbandingan K-Means dan DBSCAN. Penelitian tersebut menggunakan K-Means dan DBSCAN untuk melakukan segmentasi data kesehatan. Hasil clustering dievaluasi menggunakan Silhouette Score dan Davies-Bouldin Index. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan lebih dari satu algoritma clustering dapat menghasilkan karakteristik pengelompokan yang berbeda dan perlu dievaluasi menggunakan metrik clustering yang sesuai. Referensi ini digunakan untuk mendukung penggunaan Silhouette Score dan Davies-Bouldin Index dalam penelitian (MASRURIYAH et al., 2025).

(Rahmah et al., 2025) melakukan penelitian berjudul Comparison Analysis of Hierarchical Clustering and K-Means Methods in Grouping Provinces in Indonesia Based on Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Cases. Penelitian tersebut menggunakan Hierarchical Clustering dan K-Means untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan kasus Demam Berdarah Dengue. Pada Hierarchical Clustering, beberapa metode linkage diuji, yaitu Average, Complete, Single, Ward, dan Centroid Linkage. Penentuan jumlah cluster pada K-Means menggunakan Silhouette Coefficient. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Average Linkage menghasilkan struktur cluster dengan nilai Silhouette Score sebesar 0,552, sedangkan K-Means menghasilkan tiga cluster. Penelitian ini menjadi referensi tambahan dalam penggunaan dan evaluasi Hierarchical Clustering serta K-Means (Rahmah et al., 2025).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa clustering telah banyak digunakan untuk menganalisis data energi dan kelistrikan. K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering memiliki pendekatan yang berbeda dalam membentuk kelompok sehingga hasil pengelompokan dapat dipengaruhi oleh karakteristik dataset yang digunakan. Penelitian (Purba et al., 2025) memiliki kedekatan paling tinggi dengan penelitian ini karena menggunakan ketiga algoritma tersebut untuk menganalisis pola konsumsi listrik pada lingkungan pendidikan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan pada objek penelitian, sumber data, dan bentuk data yang dianalisis.

Penelitian ini dilakukan pada PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi yang memiliki enam area dengan fungsi berbeda, yaitu Musholla, Lab Komputer, Kantor Guru, Asrama Putri, Asrama Putra A, dan Asrama Putra B. Data utama penelitian diperoleh menggunakan IoT dan disusun menjadi profil konsumsi harian dengan 24 nilai konsumsi energi listrik per hari. Profil tersebut kemudian dikelompokkan menggunakan K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering. Hasil pengelompokan selanjutnya dievaluasi menggunakan Silhouette Score dan Davies-Bouldin Index untuk mengetahui karakteristik serta kualitas cluster yang terbentuk.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan menganalisis pola konsumsi energi listrik pada lingkungan pondok pesantren yang memiliki fungsi area lebih beragam dibandingkan lingkungan perkantoran atau kampus. Fokus penelitian bukan hanya pada nilai konsumsi listrik secara keseluruhan, tetapi pada pola konsumsi berdasarkan area dan waktu melalui profil konsumsi harian yang diperoleh dari data IoT.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Objek Penelitian	Metode	Fokus Penelitian
1	(Purba et al., 2025)	Area bangunan kampus	K-Means, DBSCAN, Hierarchical Clustering	Analisis pola penggunaan listrik
2	(Rahardjo et al., 2026)	Institusi pendidikan tinggi di Indonesia	Moran's I, Hierarchical Clustering	Pola konsumsi listrik
3	(Mulyadi et al., 2024)	Data pendistribusian listrik	Mini Batch K-Means	Pengelompokan data listrik
4	(Farid et al., 2024)	Data pendistribusian listrik	DBSCAN	Pengelompokan data listrik

5	(Windarto et al., 2024)	Data energi Indonesia	Clustering	Analisis dan pemetaan data energi
6	(Salmaa et al., 2025)	Indikator pembangunan ekonomi	Hierarchical Clustering	Pengelompokan berdasarkan kemiripan
7	(Sekar Setyaningtyas et al., 2022)	Data mining	K-Means Clustering	Tinjauan penerapan K-Means

2.2. Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan konsep yang memungkinkan berbagai perangkat atau objek fisik terhubung dengan jaringan internet sehingga dapat melakukan proses pengumpulan, pengiriman, dan pertukaran data. Perangkat IoT umumnya dilengkapi dengan sensor yang digunakan untuk memperoleh data dari kondisi lingkungan atau objek yang diamati. Data tersebut kemudian dapat dikirimkan melalui jaringan untuk disimpan dan diolah lebih lanjut.

Penerapan IoT dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti rumah pintar, pertanian, kesehatan, industri, transportasi, dan pengelolaan energi. Pada bidang energi, IoT dapat digunakan untuk melakukan pemantauan penggunaan energi secara berkala sehingga data konsumsi dapat diperoleh dengan lebih rinci dibandingkan hanya menggunakan data pemakaian dalam periode bulanan.

Dalam penelitian ini, IoT digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data konsumsi energi listrik pada beberapa area di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi. Perangkat pengukuran akan digunakan untuk membaca konsumsi energi listrik dan mengirimkan data secara berkala. Data yang diperoleh dari perangkat tersebut kemudian digunakan sebagai data utama dalam proses analisis.

Penggunaan IoT memungkinkan data konsumsi listrik diperoleh dengan interval waktu yang lebih terperinci. Data tersebut selanjutnya dapat diolah menjadi data konsumsi per jam dan disusun menjadi profil konsumsi harian. Profil tersebut kemudian digunakan sebagai masukan dalam proses clustering untuk mengidentifikasi kelompok pola konsumsi listrik yang memiliki karakteristik yang serupa.

Secara umum, penerapan IoT dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu perangkat pengukuran, sensor, mikrokontroler atau perangkat pengolah, jaringan

komunikasi, penyimpanan data, dan sistem pengolahan data. Perangkat pengukuran digunakan untuk memperoleh nilai konsumsi listrik, sedangkan jaringan komunikasi digunakan untuk mengirimkan data ke media penyimpanan atau sistem yang telah disiapkan.

Dengan demikian, IoT pada penelitian ini berperan pada tahap pengumpulan data konsumsi energi listrik. Data yang telah diperoleh selanjutnya menjadi dasar untuk proses pengolahan dan analisis menggunakan algoritma K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering.

2.3. Energi Listrik

Energi listrik merupakan energi yang dihasilkan dari adanya aliran muatan listrik melalui suatu penghantar. Energi listrik banyak digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti penerangan, penggunaan perangkat elektronik, kegiatan pembelajaran, pengoperasian komputer, serta berbagai peralatan lainnya. Besarnya energi listrik yang digunakan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis perangkat, daya yang digunakan, dan lama waktu perangkat tersebut beroperasi.

Dalam penggunaannya, energi listrik umumnya dinyatakan dalam satuan kilowatt-hour (kWh). Satuan tersebut menunjukkan jumlah energi listrik yang digunakan oleh suatu perangkat atau sistem berdasarkan besarnya daya dan lama waktu penggunaan. Semakin besar daya suatu perangkat dan semakin lama perangkat tersebut digunakan, maka energi listrik yang dikonsumsi juga semakin besar.

Hubungan antara daya listrik, waktu penggunaan, dan energi listrik dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$E = P \times t$$

Keterangan:

E = energi listrik (kWh)

P = daya listrik (kW)

t = waktu penggunaan (jam)

Apabila daya listrik masih dinyatakan dalam watt (W), maka daya tersebut perlu dikonversikan ke kilowatt (kW) dengan membaginya dengan 1.000. Sebagai contoh,

perangkat dengan daya 500 watt yang digunakan selama 2 jam akan menggunakan energi sebesar:

$$E = 0,5 \times 2 = 1 \text{ kWh}$$

Konsep energi listrik tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini karena data yang dianalisis berupa data konsumsi energi listrik pada beberapa area di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi. Data konsumsi yang diperoleh melalui perangkat pengukuran akan digunakan untuk mengetahui perubahan penggunaan energi berdasarkan waktu.

Pada penelitian ini, energi listrik tidak hanya dilihat dari jumlah konsumsi secara keseluruhan, tetapi juga berdasarkan pola penggunaannya pada waktu yang berbeda. Data konsumsi listrik akan disusun dalam bentuk profil konsumsi harian dengan interval waktu per jam. Dengan demikian, karakteristik penggunaan energi pada masing-masing area dapat dianalisis berdasarkan kemiripan pola konsumsi yang terbentuk.

Data energi listrik dari setiap area selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar dalam proses clustering. Melalui proses tersebut, data konsumsi dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik atau kemiripan pola penggunaan energi listrik. Hasil pengelompokan kemudian digunakan untuk melihat pola konsumsi energi listrik pada masing-masing area yang menjadi objek penelitian.

2.4. Konsumsi Energi Listrik

Konsumsi energi listrik merupakan jumlah energi listrik yang digunakan oleh suatu perangkat, bangunan, area, atau sistem dalam periode waktu tertentu. Besarnya konsumsi energi listrik dipengaruhi oleh jumlah perangkat yang digunakan, daya perangkat, lama penggunaan, serta aktivitas yang berlangsung pada suatu area. Oleh karena itu, konsumsi energi listrik pada setiap area dapat memiliki karakteristik yang berbeda.

Pada lingkungan pondok pesantren, penggunaan energi listrik dapat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas yang berlangsung setiap hari. Area seperti musholla memiliki pola penggunaan yang berkaitan dengan kegiatan ibadah, sedangkan laboratorium komputer memiliki penggunaan listrik yang lebih dipengaruhi oleh kegiatan pembelajaran dan penggunaan perangkat komputer. Kantor guru digunakan untuk kegiatan administrasi dan pekerjaan guru, sementara area asrama digunakan

untuk berbagai aktivitas penghuni. Perbedaan fungsi dan aktivitas tersebut dapat menyebabkan pola konsumsi energi listrik yang berbeda pada setiap area.

Konsumsi energi listrik juga dapat mengalami perubahan berdasarkan waktu. Penggunaan listrik pada pagi, siang, sore, dan malam hari tidak selalu memiliki jumlah yang sama. Sebagai contoh, penggunaan listrik pada laboratorium komputer dapat meningkat ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, sedangkan konsumsi pada area asrama dapat mengalami peningkatan pada waktu tertentu ketika penghuni melakukan aktivitas di dalam asrama. Perubahan tersebut membentuk pola konsumsi yang dapat diamati melalui data penggunaan energi listrik secara berkala.

Dalam penelitian ini, konsumsi energi listrik diamati pada enam area di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi, yaitu Musholla, Lab Komputer, Kantor Guru, Asrama Putri, Asrama Putra A, dan Asrama Putra B. Masing-masing area memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda sehingga memungkinkan terbentuknya pola konsumsi energi yang berbeda pula.

Data konsumsi energi listrik yang diperoleh menggunakan perangkat IoT akan dicatat secara berkala dan kemudian diolah menjadi data konsumsi per jam. Data tersebut selanjutnya disusun menjadi profil konsumsi harian. Setiap profil menggambarkan perubahan konsumsi energi listrik selama satu hari, sehingga dapat digunakan untuk melihat karakteristik penggunaan energi pada waktu yang berbeda.

Profil konsumsi harian tersebut menjadi data utama dalam proses clustering. Data dari setiap hari akan dibandingkan berdasarkan kemiripan pola konsumsi energi listriknya. Hari dengan karakteristik konsumsi yang serupa dapat berada dalam kelompok yang sama, sedangkan hari dengan karakteristik yang berbeda dapat berada pada kelompok yang berbeda.

Pengelompokan tersebut diharapkan dapat membantu menggambarkan karakteristik konsumsi energi listrik pada masing-masing area. Hasil clustering kemudian dianalisis untuk mengetahui pola penggunaan energi berdasarkan waktu serta melihat kelompok konsumsi yang memiliki karakteristik serupa pada lingkungan PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi.

2.5. Data Mining

Data mining merupakan proses untuk menemukan informasi, pola, atau pengetahuan yang terdapat di dalam kumpulan data dengan menggunakan metode tertentu. Data yang jumlahnya cukup besar sering kali sulit dianalisis secara langsung sehingga diperlukan proses pengolahan untuk menemukan pola yang dapat memberikan informasi yang lebih mudah dipahami. Data mining dapat diterapkan pada berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, industri, dan pengelolaan energi.

Dalam prosesnya, data mining memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan analisis. Beberapa teknik yang umum digunakan antara lain klasifikasi, regresi, asosiasi, clustering, dan deteksi anomali. Setiap teknik memiliki tujuan yang berbeda. Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas yang telah ditentukan, sedangkan clustering digunakan untuk menemukan kelompok data berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa menggunakan kelas yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada penelitian ini, teknik data mining yang digunakan adalah clustering. Clustering termasuk dalam pendekatan unsupervised learning karena proses pengelompokan dilakukan tanpa adanya label atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Algoritma akan mencari pola atau kemiripan yang terdapat pada data sehingga data dapat dibagi menjadi beberapa kelompok.

Penggunaan data mining dalam penelitian ini diterapkan pada data konsumsi energi listrik yang diperoleh dari beberapa area di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi. Data yang dikumpulkan secara berkala akan melalui tahap pengolahan dan pembentukan profil konsumsi harian sebelum digunakan dalam proses clustering. Profil tersebut berisi informasi konsumsi energi listrik berdasarkan waktu sehingga karakteristik penggunaan listrik pada setiap hari dapat dianalisis.

Data yang telah disiapkan kemudian digunakan untuk membentuk kelompok berdasarkan kemiripan pola konsumsi energi listrik. Penelitian ini menggunakan tiga algoritma clustering, yaitu K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering. Ketiga algoritma tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan kelompok sehingga hasil pengelompokan yang diperoleh dapat dianalisis dan dievaluasi.

Dengan demikian, data mining pada penelitian ini berperan sebagai pendekatan dalam mengolah data konsumsi energi listrik menjadi informasi mengenai pola penggunaan energi. Hasil dari proses tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik konsumsi energi listrik pada beberapa area di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi.

2.6. Clustering

Clustering merupakan salah satu teknik dalam data mining dan unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya. Pada clustering, data yang memiliki karakteristik yang mirip akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama, sedangkan data yang memiliki karakteristik berbeda akan ditempatkan pada kelompok yang berbeda. Berbeda dengan klasifikasi, clustering tidak membutuhkan label atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan utama clustering adalah menemukan struktur atau pola yang terdapat dalam sekumpulan data. Proses pengelompokan dilakukan berdasarkan karakteristik atau atribut yang dimiliki oleh data. Tingkat kemiripan antar data dapat ditentukan menggunakan ukuran jarak atau pendekatan tertentu sesuai dengan algoritma yang digunakan.

Clustering dapat diterapkan pada berbagai jenis permasalahan, termasuk analisis konsumsi energi listrik. Data konsumsi listrik yang memiliki pola penggunaan serupa dapat dikelompokkan sehingga karakteristik setiap kelompok dapat lebih mudah diamati. Pengelompokan tersebut dapat dilakukan berdasarkan data konsumsi pada waktu tertentu maupun berdasarkan profil konsumsi dalam satu periode.

Pada penelitian ini, clustering digunakan untuk mengelompokkan profil konsumsi energi listrik berdasarkan kemiripan pola penggunaannya. Data konsumsi listrik dari masing-masing area akan disusun menjadi profil harian dengan interval waktu per jam. Profil tersebut kemudian digunakan sebagai atribut dalam proses clustering sehingga pola konsumsi pada hari yang berbeda dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kemiripannya.

Penelitian ini menggunakan tiga algoritma clustering, yaitu K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering. Ketiga algoritma tersebut memiliki cara kerja yang berbeda dalam menentukan kelompok. K-Means melakukan pengelompokan berdasarkan pusat cluster, DBSCAN menggunakan pendekatan kepadatan data, sedangkan Hierarchical Clustering membentuk struktur kelompok secara bertingkat berdasarkan tingkat kemiripan atau jarak antar data.

Penggunaan beberapa algoritma clustering dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil pengelompokan pola konsumsi energi listrik menggunakan pendekatan yang berbeda. Hasil dari masing-masing algoritma selanjutnya akan dievaluasi menggunakan metrik evaluasi clustering yang sesuai. Dengan demikian, analisis tidak hanya melihat kelompok yang terbentuk, tetapi juga karakteristik dan kualitas hasil pengelompokan yang diperoleh.

Secara umum, tahapan clustering pada penelitian ini meliputi persiapan data konsumsi energi listrik, pembentukan profil konsumsi harian, pengolahan data, penerapan algoritma clustering, dan evaluasi hasil clustering. Hasil akhir dari proses tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola konsumsi energi listrik pada beberapa area di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi.

2.7. K-Means Clustering

K-Means merupakan salah satu algoritma clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan karakteristik. Algoritma ini termasuk dalam metode unsupervised learning karena proses pengelompokan dilakukan tanpa memerlukan label kelas pada data. K-Means mengelompokkan data berdasarkan kedekatannya terhadap pusat kelompok atau centroid.

Pada algoritma K-Means, jumlah cluster yang akan dibentuk ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, centroid awal ditentukan dan setiap data dihitung jaraknya terhadap centroid tersebut. Data kemudian ditempatkan pada cluster dengan jarak terdekat. Setelah seluruh data dikelompokkan, posisi centroid dihitung kembali berdasarkan rata-rata nilai data yang berada dalam masing-masing cluster. Proses tersebut dilakukan secara berulang sampai posisi centroid tidak mengalami perubahan yang signifikan atau kondisi penghentian yang telah ditentukan tercapai.

Jarak antara data dengan centroid dapat dihitung menggunakan Euclidean Distance. Persamaan Euclidean Distance dapat dituliskan sebagai berikut:

$$d(x, c) = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - c_j)^2}$$

Keterangan:

$d(x, c)$ = jarak antara data x dengan centroid c

x_j = nilai atribut ke- j pada data

c_j = nilai atribut ke- j pada centroid

n = jumlah atribut yang digunakan

Setelah data dikelompokkan berdasarkan jarak terdekat, centroid baru dihitung menggunakan nilai rata-rata dari seluruh data yang berada dalam cluster tersebut. Persamaan centroid dapat dituliskan sebagai berikut:

$$C_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Keterangan:

C_j = nilai centroid baru

x_i = nilai data yang termasuk dalam cluster

n = jumlah data dalam cluster

Secara umum, tahapan algoritma K-Means terdiri dari beberapa langkah. Pertama, menentukan jumlah cluster yang akan digunakan. Kedua, menentukan centroid awal. Ketiga, menghitung jarak setiap data terhadap masing-masing centroid. Keempat, memasukkan data ke dalam cluster berdasarkan centroid dengan jarak terdekat. Kelima, menghitung kembali centroid berdasarkan data yang telah dikelompokkan. Langkah perhitungan jarak dan pembaruan centroid dilakukan secara berulang sampai kondisi penghentian terpenuhi.

Pada penelitian ini, K-Means digunakan untuk mengelompokkan profil konsumsi energi listrik berdasarkan kemiripan pola penggunaannya. Data konsumsi energi listrik yang telah disusun menjadi profil harian dengan interval waktu per jam

akan digunakan sebagai atribut dalam proses clustering. Setiap data harian memiliki nilai konsumsi energi pada beberapa titik waktu sehingga dapat dibandingkan dengan data harian lainnya.

Penerapan K-Means pada penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kelompok profil konsumsi energi listrik yang memiliki karakteristik serupa. Hasil pengelompokan tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui karakteristik masing-masing cluster, seperti pola konsumsi yang relatif rendah, sedang, tinggi, atau pola penggunaan tertentu berdasarkan perubahan konsumsi pada waktu yang berbeda.

Jumlah cluster yang digunakan dalam penelitian tidak langsung ditentukan sebagai hasil akhir, tetapi perlu ditentukan berdasarkan proses analisis data dan metode yang sesuai. Penentuan jumlah cluster dapat mempertimbangkan karakteristik data serta hasil evaluasi clustering yang digunakan dalam penelitian.

K-Means memiliki kelebihan berupa konsep dan proses perhitungan yang relatif sederhana serta dapat diterapkan pada data numerik. Namun, algoritma ini memerlukan penentuan jumlah cluster terlebih dahulu dan hasil pengelompokan dapat dipengaruhi oleh pemilihan centroid awal. Oleh karena itu, hasil K-Means pada penelitian ini akan dievaluasi dan dibandingkan dengan hasil dari algoritma DBSCAN dan Hierarchical Clustering.

2.8. DBSCAN

Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) merupakan algoritma clustering yang melakukan pengelompokan data berdasarkan kepadatan data pada suatu ruang. Berbeda dengan K-Means yang membutuhkan jumlah cluster pada tahap awal, DBSCAN dapat membentuk cluster berdasarkan kepadatan data dan tidak memerlukan penentuan jumlah cluster terlebih dahulu. Selain membentuk cluster, DBSCAN juga dapat mengidentifikasi data yang dianggap sebagai noise atau data yang tidak termasuk dalam kelompok tertentu.

DBSCAN menggunakan dua parameter utama, yaitu (Eps) dan (MinPts). Parameter (Eps) atau epsilon menunjukkan radius atau jarak maksimum yang digunakan untuk mencari data di sekitar suatu titik. Sementara itu, (MinPts)

menunjukkan jumlah minimum titik yang harus terdapat dalam radius tersebut agar suatu titik dapat dianggap sebagai bagian dari daerah yang padat.

Berdasarkan kedua parameter tersebut, DBSCAN mengenali tiga jenis titik, yaitu core point, border point, dan noise point. Core point merupakan titik yang memiliki jumlah titik di dalam radius (Eps) minimal sebanyak (MinPts). Border point merupakan titik yang berada di sekitar core point, tetapi jumlah tetangganya sendiri tidak memenuhi nilai (MinPts). Sementara itu, noise point merupakan titik yang tidak memenuhi kondisi untuk menjadi core point maupun border point.

Konsep kepadatan pada DBSCAN dapat dijelaskan melalui neighborhood suatu titik. Neighborhood dari titik (p) dengan radius (Eps) dapat dinyatakan sebagai:

$$N_{Eps}(p) = \{q \in D \mid dist(p, q) \leq Eps\}$$

Keterangan:

$N_{Eps}(p)$ = kumpulan titik yang berada dalam radius Eps dari titik p

p = titik yang sedang dianalisis

q = titik lain dalam dataset

D = keseluruhan data

$dist(p, q)$ = jarak antara titik p dan q

Suatu titik dapat dikategorikan sebagai core point apabila jumlah titik pada neighborhood-nya memenuhi nilai minimum (MinPts). Secara sederhana, kondisi tersebut dapat dituliskan sebagai:

$$|N_{Eps}(p)| \geq MinPts$$

Tahapan DBSCAN dimulai dengan menentukan nilai (Eps) dan (MinPts). Selanjutnya, setiap titik diperiksa untuk mengetahui jumlah titik lain yang berada dalam radius (Eps). Jika jumlah titik memenuhi nilai (MinPts), titik tersebut menjadi core point dan cluster dapat dikembangkan dari titik tersebut. Titik-titik yang berada dalam jangkauan core point dapat dimasukkan ke dalam cluster yang sama. Proses tersebut dilanjutkan hingga tidak terdapat lagi titik yang dapat ditambahkan ke cluster. Titik

yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam cluster dapat dikategorikan sebagai noise.

Pada penelitian ini, DBSCAN digunakan untuk mengelompokkan profil konsumsi energi listrik berdasarkan kepadatan dan kemiripan karakteristik data. Profil konsumsi harian yang memiliki karakteristik serupa dapat membentuk kelompok tertentu, sedangkan profil yang memiliki karakteristik berbeda secara signifikan berpotensi dikenali sebagai noise.

Penggunaan DBSCAN pada data konsumsi energi listrik juga dapat membantu mengidentifikasi hari atau periode yang memiliki pola penggunaan tidak umum. Kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya aktivitas tertentu yang menyebabkan konsumsi listrik meningkat atau menurun secara berbeda dari pola pada hari lainnya. Namun, hasil yang dikategorikan sebagai noise tidak secara langsung dianggap sebagai kesalahan data karena dapat merepresentasikan kondisi konsumsi yang memang berbeda.

Salah satu kelebihan DBSCAN adalah kemampuannya dalam mendeteksi noise dan kemampuannya membentuk cluster tanpa menentukan jumlah cluster terlebih dahulu. Namun, hasil DBSCAN dapat dipengaruhi oleh pemilihan nilai (ϵ) dan ($MinPts$), terutama ketika data memiliki kepadatan yang berbeda. Oleh karena itu, parameter DBSCAN perlu ditentukan dan dievaluasi berdasarkan karakteristik data yang digunakan dalam penelitian.

Hasil clustering menggunakan DBSCAN pada penelitian ini selanjutnya akan dianalisis bersama hasil K-Means dan Hierarchical Clustering. Analisis tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana pendekatan berbasis kepadatan menghasilkan pengelompokan profil konsumsi energi listrik dibandingkan dengan pendekatan clustering lainnya.

2.9. Hierarchical Clustering

Hierarchical Clustering merupakan metode clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan atau jarak antar data dengan membentuk struktur pengelompokan secara bertingkat. Hasil proses clustering pada

metode ini dapat digambarkan dalam bentuk dendrogram yang menunjukkan hubungan antar data dan proses pembentukan kelompok.

Hierarchical Clustering secara umum terdiri dari dua pendekatan, yaitu Agglomerative Hierarchical Clustering dan Divisive Hierarchical Clustering. Pendekatan agglomerative dimulai dengan menganggap setiap data sebagai satu cluster, kemudian cluster yang memiliki jarak atau kemiripan paling dekat digabungkan secara bertahap. Sebaliknya, pendekatan divisive dimulai dari satu cluster yang berisi seluruh data dan kemudian memecahnya menjadi beberapa kelompok.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Agglomerative Hierarchical Clustering. Pada pendekatan tersebut, proses pengelompokan dimulai dengan menjadikan setiap profil konsumsi sebagai satu cluster. Selanjutnya, dua cluster yang memiliki tingkat kemiripan paling tinggi atau jarak paling dekat akan digabungkan. Proses penggabungan dilakukan secara berulang hingga seluruh data membentuk satu struktur hierarki.

Proses penggabungan antarcluster ditentukan menggunakan metode linkage. Beberapa metode linkage yang umum digunakan antara lain Single Linkage, Complete Linkage, Average Linkage, dan Ward Linkage. Setiap metode memiliki cara yang berbeda dalam menentukan jarak antarcluster. Dalam penelitian ini, metode linkage akan ditentukan berdasarkan karakteristik data dan hasil pengujian yang dilakukan.

Secara umum, jarak antara dua data dapat dihitung menggunakan Euclidean Distance sebagai berikut:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - y_j)^2}$$

Keterangan:

$d(x, y)$ = jarak antara data x dan data y

x_j = nilai atribut ke- j pada data x

y_j = nilai atribut ke- j pada data y

n = jumlah atribut yang digunakan

Pada Agglomerative Hierarchical Clustering, proses pengelompokan dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, setiap data dianggap sebagai cluster tersendiri. Kedua, jarak antarcluster dihitung berdasarkan metode linkage yang digunakan. Ketiga, dua cluster dengan jarak paling dekat digabungkan. Keempat, jarak antarcluster dihitung kembali setelah proses penggabungan. Tahapan tersebut dilakukan secara berulang hingga terbentuk struktur hierarki.

Hasil proses penggabungan dapat divisualisasikan menggunakan dendrogram. Dendrogram merupakan diagram berbentuk pohon yang menunjukkan hubungan antar data atau cluster berdasarkan tingkat kemiripannya. Dengan memotong dendrogram pada tingkat tertentu, jumlah cluster yang dihasilkan dapat ditentukan sesuai kebutuhan analisis.

Pada penelitian ini, Hierarchical Clustering digunakan untuk mengelompokkan profil konsumsi energi listrik berdasarkan tingkat kemiripan pola konsumsi. Profil konsumsi harian yang memiliki karakteristik serupa akan memiliki hubungan yang lebih dekat dalam struktur hierarki, sedangkan profil dengan karakteristik yang berbeda akan berada pada cabang yang lebih jauh.

Penggunaan Hierarchical Clustering memungkinkan hubungan antarprofil konsumsi listrik diamati secara bertingkat. Hal tersebut dapat membantu dalam memahami bagaimana profil konsumsi yang memiliki kemiripan membentuk kelompok tertentu. Hasil pengelompokan kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik pola konsumsi pada beberapa area di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi.

Salah satu kelebihan Hierarchical Clustering adalah hasil pengelompokan dapat divisualisasikan melalui dendrogram sehingga hubungan antar data dapat diamati secara bertingkat. Namun, metode ini dapat membutuhkan proses komputasi yang lebih besar ketika jumlah data semakin banyak. Hasil clustering juga dapat dipengaruhi oleh metode linkage dan ukuran jarak yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan parameter dan metode yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik data penelitian.

Hasil Hierarchical Clustering selanjutnya akan dianalisis bersama hasil K-Means dan DBSCAN. Ketiga hasil tersebut kemudian dievaluasi menggunakan metrik evaluasi clustering untuk mengetahui karakteristik dan kualitas kelompok yang terbentuk dari data profil konsumsi energi listrik.

2.10. Evaluasi Clustering

Evaluasi clustering merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui kualitas hasil pengelompokan data yang dihasilkan oleh suatu algoritma clustering. Evaluasi diperlukan karena algoritma clustering dapat menghasilkan kelompok yang berbeda tergantung pada karakteristik data, parameter, dan metode yang digunakan. Melalui evaluasi, hasil pengelompokan dapat dianalisis berdasarkan tingkat kedekatan data dalam satu cluster dan perbedaan antarcluster.

Pada penelitian ini, evaluasi digunakan untuk menganalisis hasil clustering yang diperoleh dari algoritma K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik yang dapat mengukur kualitas struktur cluster. Metrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Silhouette Score dan Davies-Bouldin Index.

2.10.1. Silhouette Score

Silhouette Score merupakan salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu data berada dalam cluster yang telah terbentuk. Nilai Silhouette Score mempertimbangkan jarak rata-rata suatu data terhadap data lain yang berada dalam cluster yang sama serta jarak rata-rata terhadap cluster terdekat lainnya.

Nilai Silhouette Score berada pada rentang -1 sampai 1. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa data memiliki kedekatan yang tinggi dengan cluster tempatnya berada dan memiliki jarak yang lebih jauh terhadap cluster lainnya. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa data berada pada batas antara dua cluster, sedangkan nilai negatif dapat menunjukkan bahwa suatu data lebih dekat dengan cluster lain dibandingkan dengan cluster tempat data tersebut ditempatkan.

Silhouette Score dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$S(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$$

Keterangan:

$S(i)$ = nilai Silhouette Score untuk data ke- i

$a(i)$ = rata-rata jarak data ke- i terhadap data lain dalam cluster yang sama

$b(i)$ = rata-rata jarak data ke- i terhadap data pada cluster terdekat lainnya

Nilai rata-rata Silhouette Score dari seluruh data dapat digunakan sebagai gambaran kualitas keseluruhan hasil clustering. Dalam penelitian ini, nilai Silhouette Score digunakan sebagai salah satu dasar untuk mengevaluasi struktur cluster yang dihasilkan oleh K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering.

2.10.2. Davies-Bouldin Index

Davies-Bouldin Index (DBI) merupakan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas hasil clustering berdasarkan tingkat kemiripan antarcluster. Pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan jarak dalam cluster dan jarak antarcluster.

Nilai Davies-Bouldin Index yang lebih kecil menunjukkan bahwa cluster memiliki tingkat pemisahan yang lebih baik dan anggota dalam cluster relatif lebih dekat satu sama lain. Sebaliknya, nilai DBI yang lebih besar menunjukkan bahwa terdapat kemiripan yang lebih tinggi antarcluster atau penyebaran data dalam cluster yang lebih besar.

Secara umum, Davies-Bouldin Index dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$DBI = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \max_{j \neq i} \left(\frac{S_i + S_j}{M_{ij}} \right)$$

Keterangan:

DBI = nilai Davies-Bouldin Index

k = jumlah cluster

S_i = rata-rata jarak data dalam cluster ke- i terhadap pusat cluster

S_j = rata-rata jarak data dalam cluster ke- j terhadap pusat cluster

M_{ij} = jarak antara pusat cluster ke- i dan cluster ke- j

Dalam penelitian ini, Davies-Bouldin Index digunakan sebagai metrik tambahan untuk mengevaluasi hasil clustering. Penggunaan DBI bersama Silhouette Score memberikan dua sudut pandang dalam melihat kualitas cluster, yaitu tingkat kedekatan data dalam cluster dan tingkat pemisahan antarcluster.

2.10.3. Penerapan Evaluasi pada Penelitian

Hasil clustering dari K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering akan dihitung menggunakan metrik evaluasi yang sama selama kondisi perhitungan memungkinkan. Nilai Silhouette Score dan Davies-Bouldin Index kemudian digunakan untuk membantu menganalisis kualitas struktur cluster yang terbentuk.

Evaluasi tidak hanya digunakan untuk melihat nilai metrik, tetapi juga digunakan bersama hasil pengelompokan dan karakteristik data konsumsi energi listrik. Hal tersebut penting karena tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pola konsumsi energi listrik pada beberapa area, sehingga hasil evaluasi perlu dikaitkan dengan pola konsumsi yang terbentuk.

Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bagian dari komparasi algoritma clustering. Komparasi dilakukan dengan melihat hasil kelompok yang terbentuk, karakteristik setiap cluster, serta nilai metrik evaluasi yang diperoleh. Dengan demikian, analisis dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering mengelompokkan profil konsumsi energi listrik berdasarkan karakteristik data penelitian.

2.11. Profil Konsumsi Harian

Profil konsumsi harian merupakan gambaran penggunaan energi listrik dalam suatu periode satu hari yang disusun berdasarkan perubahan konsumsi pada waktu tertentu. Profil ini dapat digunakan untuk melihat karakteristik penggunaan energi listrik dari waktu ke waktu, sehingga perubahan konsumsi dalam satu hari dapat diamati dengan lebih jelas.

Penggunaan profil konsumsi harian memungkinkan data konsumsi listrik tidak hanya dilihat berdasarkan jumlah energi yang digunakan dalam satu periode, tetapi juga berdasarkan pola penggunaannya. Dua hari dapat memiliki jumlah konsumsi energi yang relatif sama, tetapi memiliki pola penggunaan yang berbeda apabila energi tersebut digunakan pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, informasi berdasarkan waktu diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai karakteristik konsumsi energi listrik.

Dalam penelitian ini, data konsumsi energi listrik diperoleh secara berkala dari enam area di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi. Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tanggal dan waktu sehingga setiap hari dapat direpresentasikan sebagai satu profil konsumsi harian. Profil tersebut menggunakan data konsumsi energi listrik dengan interval waktu per jam selama satu hari.

Secara sederhana, satu profil konsumsi harian dapat direpresentasikan sebagai sekumpulan nilai konsumsi energi listrik selama 24 jam, yaitu:

$$X_d = [x_{d,1}, x_{d,2}, x_{d,3}, \dots, x_{d,24}]$$

Keterangan:

X_d = profil konsumsi energi listrik pada hari ke- d

$x_{d,1}$ sampai $x_{d,24}$ = nilai konsumsi energi listrik pada masing-masing jam

d = indeks hari pengamatan

Dengan bentuk tersebut, setiap hari memiliki 24 atribut yang menggambarkan konsumsi energi listrik dari pukul 00.00 sampai 23.00. Sebagai contoh, data pada pukul 00.00–00.59 menjadi salah satu atribut, kemudian dilanjutkan dengan interval jam berikutnya sampai pukul 23.00–23.59.

Data dari masing-masing area akan disusun dengan struktur yang serupa. Apabila pengamatan dilakukan selama 30 hari pada enam area, maka secara sederhana dapat terbentuk sebanyak 180 profil harian, dengan masing-masing profil memiliki 24 nilai konsumsi energi listrik. Jumlah aktual data tetap bergantung pada durasi pengamatan dan kelengkapan data yang berhasil diperoleh.

Profil konsumsi harian tersebut selanjutnya digunakan sebagai data masukan dalam proses clustering. Setiap profil akan dibandingkan berdasarkan kemiripan pola konsumsi energi listrik selama 24 jam. Profil dengan karakteristik penggunaan yang serupa dapat masuk ke dalam cluster yang sama, sedangkan profil dengan karakteristik yang berbeda dapat berada pada cluster yang berbeda.

Penggunaan profil konsumsi harian juga memungkinkan analisis pola berdasarkan waktu. Hasil clustering dapat digunakan untuk melihat kelompok hari atau area yang memiliki pola konsumsi serupa, termasuk pola konsumsi yang cenderung meningkat pada waktu tertentu atau memiliki karakteristik penggunaan yang berbeda dari pola lainnya.

Sebelum digunakan dalam proses clustering, data konsumsi energi listrik akan melalui tahap pengolahan dan persiapan data. Tahapan tersebut dapat meliputi pemeriksaan kelengkapan data, penanganan data yang tidak tersedia, pengubahan format data sesuai kebutuhan, serta normalisasi atau standardisasi apabila diperlukan. Tahapan pengolahan akan disesuaikan dengan karakteristik data aktual yang diperoleh selama proses pengumpulan data.

Dengan demikian, profil konsumsi harian menjadi bentuk representasi data utama dalam penelitian ini. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan perubahan konsumsi energi listrik berdasarkan waktu dan menjadi dasar dalam penerapan algoritma K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering untuk mengidentifikasi pola konsumsi energi listrik pada beberapa area di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi.

2.12. Kerangka Berpikir

Konsumsi energi listrik pada setiap area di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi memiliki karakteristik yang berbeda karena setiap area memiliki fungsi dan aktivitas yang berbeda. Penggunaan listrik pada musholla dipengaruhi oleh kegiatan ibadah, sedangkan pada lab komputer dipengaruhi oleh penggunaan perangkat komputer. Begitu juga dengan kantor guru dan area asrama yang memiliki pola penggunaan listrik sesuai dengan aktivitas masing-masing.

Data konsumsi listrik yang diperoleh dari perangkat IoT digunakan untuk mengetahui penggunaan energi listrik secara lebih rinci berdasarkan waktu dan area.

Data tersebut kemudian diolah menjadi profil konsumsi harian dengan interval waktu per jam. Setiap profil harian terdiri dari nilai konsumsi energi listrik selama 24 jam, sehingga dapat digunakan sebagai data masukan dalam proses clustering.

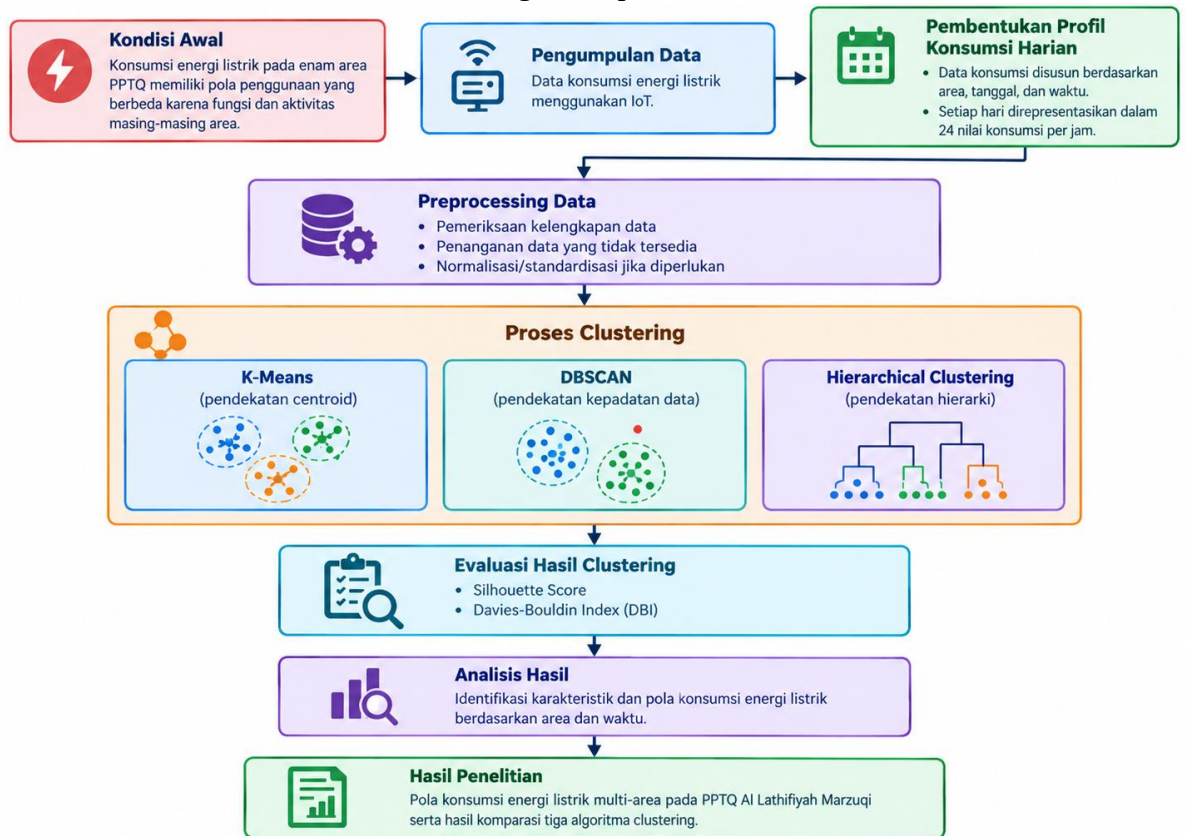
Sebelum dilakukan clustering, data diperiksa dan dipersiapkan melalui tahap preprocessing. Tahap ini meliputi pemeriksaan kelengkapan data, penanganan data yang tidak tersedia, serta normalisasi atau standardisasi apabila diperlukan. Tahap preprocessing dilakukan agar data yang digunakan dalam proses clustering berada dalam kondisi yang sesuai.

Data yang telah dipersiapkan kemudian dikelompokkan menggunakan tiga algoritma clustering, yaitu K-Means, DBSCAN, dan Hierarchical Clustering. Ketiga algoritma tersebut digunakan karena memiliki pendekatan yang berbeda dalam membentuk kelompok. K-Means menggunakan pendekatan centroid, DBSCAN menggunakan kepadatan data, sedangkan Hierarchical Clustering membentuk struktur kelompok berdasarkan kedekatan atau kemiripan data.

Hasil clustering dari ketiga algoritma kemudian dievaluasi menggunakan metrik evaluasi clustering, yaitu Silhouette Score dan Davies-Bouldin Index (DBI). Hasil evaluasi digunakan untuk melihat kualitas kelompok yang terbentuk. Selain nilai evaluasi, karakteristik setiap kelompok juga dianalisis untuk mengetahui pola konsumsi energi listrik yang muncul pada masing-masing area dan waktu.

Berdasarkan keseluruhan proses tersebut, penelitian menghasilkan informasi mengenai pola konsumsi energi listrik pada enam area di PPTQ Al Lathifiyah Marzuqi. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan kelompok profil konsumsi yang memiliki karakteristik serupa maupun profil yang memiliki pola berbeda atau tidak umum.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, F. Y., Heryansyah, A. R., Dewanti, R. R., Saputro, R. A. A., Romadhoni, A. S., Wibowo, M. L., Ardiansyah, I., & Duankhan, P. (2025). Optimizing K-Means Using Greylag Goose Optimization Algorithm for Household Energy Consumption Pattern Segmentation. *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 17(3), 302–311. <https://doi.org/10.33096/ilkom.v17i3.2851.302-311>
- Atmanto, D. A., Nanditama, R. W., Suteddy, W., & Adiwilaga, A. (2025). Sistem Monitoring Konsumsi Energi Listrik Berbasis IoT Menggunakan Fuzzy Logic Mamdani. *TELKA - Telekomunikasi Elektronika Komputasi Dan Kontrol*, 11(2), 151–166. <https://doi.org/10.15575/telka.v11n2.151-166>
- Ayu, O. A., Haryadi, A., Kusumastuti, N., & Dzulqarnain, M. F. (2026). Coordinate Stability Analysis of PT PLN Customers with Variance and DBSCAN Clustering: Pontianak Case Study: Analisis Stabilitas Koordinat Pelanggan PT PLN dengan Variansi dan DBSCAN Clustering: Studi Kasus Pontianak. *JRST (Jurnal Riset Sains Dan Teknologi)*, 10(1), B.43-B.53. <https://doi.org/10.30595/jrst.v10i1.24866>
- Dwitiyanti, N., Kumala, S. A., & Handayani, S. D. (2024). Comparative Study of Earthquake Clustering in Relation.pdf. *RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 5(158), 768–778.
- Faniama, V., Hanadi, H., Christian, H., Tomoyahu, S., Pradipta, J., Haq, I. N., & Leksono, E. (2024). Energy Audit Based on Energy Consumption Intensity for Energy Conservation in University Buildings. *Jurnal Otomasi Kontrol Dan Instrumentasi*, 16(1), 53–67. <https://doi.org/10.5614/joki.2024.16.1.6>
- Farid, M., Insani, F., Agustian, S., & Afriyanti, L. (2024). Pengelompokan Data Pendistribusian Listrik Menggunakan Algoritma Density Based Spatial Clustering of Application With Noise (DBSCAN): Clustering Electricity Distribution Data Using Density-Based Spatial Clustering of Applications With Noise (DBSCAN) Algor. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(3), 1024–1033. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i3.1426>
- Kusuma, D. T., Ahmad, N., Ahmad, S. S. S., Sangadji, I. B. M., & Arvio, Y. (2025). An efficient clustering approach in electrical energy consumption patterns. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 14(2), 1168–1177. <https://doi.org/10.11591/eei.v14i2.8666>
- MASRURIYAH, A. F. N., MARDIAH, M., ANANDA, M. D., & MALIK, K. N. (2025). Pendekatan Unsupervised learning dalam Segmentasi Kesehatan: Perbandingan K-Means

- dan DBSCAN. *MIND Journal*, 10(1), 99–113.
<https://doi.org/10.26760/mindjournal.v10i1.99-113>
- Mulyadi, S., Insani, F., Agustian, S., & Afriyanti, L. (2024). Pengelompokan Data Pendistribusian Listrik Menggunakan Algoritma Mini Batch K-Means Clustering: Grouping Electricity Distribution Data Using The Mini Batch K-Means Clustering Algorithm. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(3), 1051–1062. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i3.1425>
- Nursamsi Adiwiranto, M., & Budi Waluyo, C. (2021). Prototipe Sistem Monitoring Konsumsi Energi Listrik Serta Estimasi Biaya Pada Peralatan Rumah Tangga Berbasis Internet of Things. *ELECTRON: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 2(2), 13–22.
<https://doi.org/10.33019/electron.v2i2.2>
- Purba, D. N., Muhammad Ridha, Rida Indah Fariani, & Harkiapri Yanto. (2025). Comparison of Machine Learning Clustering Algorithms for Analysing Electricity Usage Patterns in Campus Areas. *Jurnal Teknoif Teknik Informatika Institut Teknologi Padang*, 13(2), 87–96. <https://doi.org/10.21063/jtif.2025.v13.2.87-96>
- Rahardjo, I. A., Garniwa, I., Sudiarto, B., & Jan, P. (2026). Spatial Clustering of Electricity Consumption Patterns in Indonesian Higher Education Institutions. *ELKHA*, 18(1), 33–39. <https://doi.org/10.26418/elkha.v18i1.104516>
- Rahmah, A., Khusna, N. F., Sanmas, S. A., Aulia, S., Amaria, S., & Fauzi, F. (2025). Comparison Analysis of Hierarchical Clustering and K-Means Methods in Grouping Provinces in Indonesia Based on Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Cases. *JUITA: Jurnal Informatika*, 13(2), 199–207. <https://doi.org/10.30595/juita.v13i2.26131>
- Salmaa, Asyfani, Y., & Manfaati Nur, I. (2025). Implementation of Hierarchical Clustering for Grouping Economic Development Indicators in Central Java Province. *Journal Of Data Insights*, 3(1), 48–55. <https://doi.org/10.26714/jodi.v3i1.298>
- Sekar Setyaningtyas, Bangkit Indarmawan Nugroho, & Zaenul Arif. (2022). Tinjauan Pustaka Sistematis pada Data Mining: Studi Kasus Algoritma K-Means Clustering. *Jurnal Teknoif Teknik Informatika Institut Teknologi Padang*, 10(2), 52–61.
- Windarto, A. P., Rosanti, Y. P., & Mesran, M. (2024). Exploring Energy Data through Clustering: A Hyperparameter Approach to Mapping Indonesia's Primary Energy Supply. *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer Dan Informatika*, 10(2), 359–372.
<https://doi.org/10.26555/jiteki.v10i2.29032>